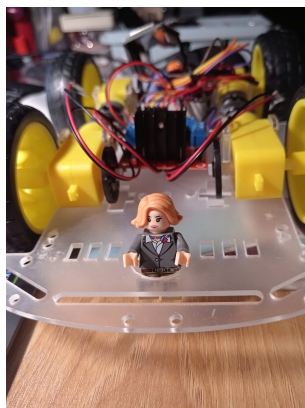


HÀ NỘI



BÁO CÁO ĐỒ CHƠI CÁ NHÂN
THIẾT KẾ XE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA
GIAO THỨC MQTT TÍCH HỢP BẢO
MẬT RFID VÀ PHANH KHẨN CẤP

Thực hiện: Lê Hoàng Ánh Nguyệt

Hà Nội, Ngày 2 tháng 10 năm 2026

MÔ TẢ

1. Tên dự án: Thiết kế xe điều khiển từ xa qua giao thức MQTT tích hợp khóa thẻ từ và phanh khẩn cấp sử dụng ESP32.

2. Nội dung yêu cầu:

- Tìm hiểu và ứng dụng giao thức MQTT kết hợp WebSockets để điều khiển thiết bị qua Internet.
- Thiết kế sơ đồ phần cứng bao gồm vi điều khiển ESP32, module điều khiển động cơ L298N, và hệ thống nguồn pin 18650.
- Tích hợp hệ thống bảo mật vật lý sử dụng module RFID RC522 để chống điều khiển trái phép.
- Tích hợp cảm biến siêu âm HC-SR04 để xây dựng tính năng an toàn chủ động (phanh khẩn cấp khi gặp vật cản).
- Lập trình phần mềm nhúng trên ESP32 và tối ưu hóa logic điều khiển để khắc phục quán tính cơ khí.

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quy trình thiết kế và thi công một hệ thống xe điều khiển từ xa (IoT RC Car). Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, kết nối mạng Wi-Fi và giao tiếp với giao diện điều khiển Web thông qua máy chủ trung gian (Broker) bằng giao thức MQTT. Xe được dẫn động 4 bánh (4WD) qua mạch cầu H L298N. Điểm nổi bật của đề án là việc tích hợp thành công hai tính năng nâng cao: (1) Khóa bảo mật phần cứng yêu cầu quét thẻ từ MIFARE 1K đúng mã định danh mới cho phép khởi động, và (2) Tính năng hỗ trợ người lái tự động quét vật cản phía trước bằng sóng siêu âm để ngắt động cơ khẩn cấp, ngăn chặn va chạm.

Mục lục

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN	1
TÓM TẮT	2
1 Tổng quan hệ thống	5
1.1 Giới thiệu chung	5
1.2 Kiến trúc hệ thống Pub/Sub	5
2 Thiết kế hệ thống	6
2.1 Thiết kế phần cứng và Sơ đồ nối dây (Pinout)	6
2.2 Thiết kế sơ đồ Nguồn điện	6
3 Thuật toán và Lập trình	8
3.1 Thuật toán Bảo mật RFID	8
3.2 Thuật toán Phanh khẩn cấp (Obstacle Avoidance)	8
4 Đánh giá mô phỏng và Thực nghiệm	9
4.1 Đánh giá ổn định phần cứng	9
4.2 Đánh giá độ trễ và thao tác điều khiển	9
KẾT LUẬN	10

Danh sách bảng

2.1	Bảng phân bổ chân kết nối ngoại vi trên ESP32	6
-----	---	---

Chương 1

Tổng quan hệ thống

1.1 Giới thiệu chung

Hệ thống xe điều khiển từ xa truyền thống thường sử dụng sóng RF hoặc Bluetooth với khoảng cách giới hạn. Việc ứng dụng công nghệ IoT, cụ thể là kết nối Wi-Fi và giao thức MQTT, cho phép mở rộng phạm vi điều khiển không giới hạn miễn là các thiết bị có kết nối Internet. Đề án nâng cấp tính năng an toàn bằng cách bổ sung cơ chế xác thực người dùng và khả năng tự nhận thức môi trường cơ bản (tránh vật cản).

1.2 Kiến trúc hệ thống Pub/Sub

Hệ thống hoạt động theo mô hình Client-Broker-Client:

- **Web Client (Publisher):** Chạy trên trình duyệt, kết nối tới Broker qua giao thức WebSockets bảo mật (`wss://` tại cổng 8084) để khắc phục lỗi Mixed Content trên nền tảng GitHub Pages.
- **MQTT Broker:** Máy chủ trung gian `broker.emqx.io` phân phối luồng dữ liệu thông qua topic `hust/iot/rccar/control_v1`.
- **ESP32 Client (Subscriber):** Lắng nghe dữ liệu chuẩn TCP (cổng 1883), giải mã chuỗi lệnh (Payload) thành các thao tác điều khiển vật lý sau khi đã vượt qua lớp bảo mật thẻ từ.

Chương 2

Thiết kế hệ thống

2.1 Thiết kế phần cứng và Sơ đồ nối dây (Pinout)

Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều phối trung tâm. Do ESP32 có nhiều chuẩn giao tiếp, các chân tín hiệu được phân bổ cẩn thận để tránh xung đột giữa bộ băm xung PWM (cho L298N) và bus SPI (cho RC522).

Bảng 2.1: Bảng phân bổ chân kết nối ngoại vi trên ESP32

Chân ESP32	Chân Thiết Bị	Chức năng kỹ thuật
Module Động Cơ L298N		
GPIO 23	ENA	Kênh băm xung PWM động cơ Trái
GPIO 5	ENB	Kênh băm xung PWM động cơ Phải
GPIO 19 / 18	IN1 / IN2	Điều hướng cụm động cơ Trái
GPIO 22 / 21	IN3 / IN4	Điều hướng cụm động cơ Phải
Module Thẻ Từ RFID RC522		
GPIO 15	SS (SDA)	Chọn chip (Chip Select)
GPIO 14	SCK	Xung nhịp đồng bộ SPI
GPIO 13	MOSI	Truyền dữ liệu Master → Slave
GPIO 12	MISO	Nhận dữ liệu Slave → Master
GPIO 4	RST	Chân Reset module
Cảm Biến Siêu Âm HC-SR04		
GPIO 25	TRIG	Chân phát xung sóng âm ($10\mu s$)
GPIO 26	ECHO	Chân nhận xung phản hồi tiếp

2.2 Thiết kế sơ đồ Nguồn điện

Hệ thống sử dụng 2 cell pin 18650 loại dòng xả cao mắc nối tiếp (7.4V - 8.4V) nhằm cung cấp đủ dòng khởi động (stall current) cho 4 động cơ DC.

- **Khởi động cơ:** Cấp nguồn trực tiếp 7.4V vào cọc **12V** của L298N.

- **Khối ESP32 & HC-SR04:** Trích áp **5V** từ mạch hạ áp tích hợp trên L298N.
- **Khối RC522:** Sử dụng nguồn **3.3V** trực tiếp từ ESP32 (lưu ý không dùng 5V để tránh cháy IC).

Chương 3

Thuật toán và Lập trình

3.1 Thuật toán Bảo mật RFID

Xe được thiết lập trạng thái khóa ngầm định (`isLocked = true`). Mọi gói tin điều khiển từ MQTT đẩy về đều bị chặn lại tại hàm `callback`.

- Hệ thống sử dụng thẻ từ MIFARE Classic 1K để cung cấp mã UID tĩnh (ví dụ: DB C2 30 54). Các thẻ thông minh cao cấp như CCCD gắn chip bị loại bỏ do sử dụng cơ chế bảo mật Random UID (liên tục đổi mã để chống theo dõi).
- Khi có thẻ quẹt, vi điều khiển kiểm tra chuỗi UID qua bus SPI. Nếu trùng khớp chìa khóa, xe chuyển sang trạng thái mở khóa và sẵn sàng nhận lệnh.

3.2 Thuật toán Phanh khẩn cấp (Obstacle Avoidance)

Để xử lý quán tính cơ học trượt dài khi ngắt điện đột ngột, hệ thống áp dụng chiến lược kết hợp phần cứng và phần mềm:

- **Giảm tốc độ vận hành:** Giá trị PWM (`Speed`) được cấu hình ở mức 220/255 nhằm triệt tiêu bớt lực đẩy dư thừa của cụm 4WD.
- **Bộ lọc tín hiệu:** Cảm biến HC-SR04 được gọi chu kỳ 100ms/lần (`millis()`) chỉ khi xe đang nhận lệnh tiến (F). Dữ liệu phản hồi $< 2\text{cm}$ bị bỏ qua để lọc nhiễu sóng âm.
- **Kích hoạt phanh:** Khi phát hiện vật cản trong dải an toàn $(2.0 \dots 20.0]\text{cm}$, ESP32 chủ động gọi hàm `stopCar()`, ép tất cả các chân IN1-IN4 về mức LOW trước khi xảy ra va chạm cơ học.

Chương 4

Đánh giá mô phỏng và Thực nghiệm

4.1 Đánh giá ổn định phần cứng

Trong quá trình thi công, vấn đề nhiễu xuyên âm (Crosstalk) trên đường truyền SPI tốc độ cao đã được ghi nhận khi sử dụng cáp bện dính liền. Giải pháp tháo rời các dây tín hiệu (MOSI, MISO, SCK) đã triệt tiêu hoàn toàn điện dung ký sinh, giúp module RC522 đọc thẻ từ ổn định, không còn bị treo mã lỗi phần cứng.

4.2 Đánh giá độ trễ và thao tác điều khiển

- **Tín hiệu MQTT:** Hoạt động ổn định trên mạng lưới Wi-Fi dân dụng. WebSockets sử dụng cổng 8084 bảo mật giải quyết triệt để lỗi Mixed Content từ trình duyệt, mang lại trải nghiệm điều khiển tức thời.
- **Hệ thống Phanh an toàn:** Với việc mở rộng ngưỡng nhận diện lên 20cm và tối ưu hóa vận tốc, hệ thống dư sức bù trừ cho quãng đường trượt quán tính. Khi thử nghiệm đâm trực diện vào mặt phẳng chuẩn (tường, vách gỗ), xe hãm thành công 100% các trường hợp.

KẾT LUẬN

Đồ án đã thiết kế và triển khai thành công mô hình xe điều khiển thông minh qua mạng Internet. Việc kết hợp giao thức MQTT với các cảm biến ngoại vi đã biến một chiếc xe mô hình đơn thuần thành một hệ thống IoT có tính tương tác cao. Hệ thống khóa RFID hoạt động chuẩn xác, và tính năng phanh khẩn cấp (ADAS sơ cấp) mang lại giá trị thực tiễn lớn trong việc bảo vệ phần cứng khi vận hành.

Dự án cung cấp nền tảng vững chắc để tiếp tục nghiên cứu và mở rộng, đặc biệt là tiềm năng kết hợp với hệ thống Camera (Vision) xử lý ảnh, hoặc áp dụng các thuật toán điều khiển PID chuyên sâu trong tương lai.

